

Routeurs MCL en diffusion : notation et stratégies de sampling

1 Cadre MCL

On note les experts MCL $\hat{\epsilon}^k(x_t, t)$, $k = 1, \dots, K$. Chaque expert prédit le bruit ϵ , ou de façon équivalente un score

$$\hat{s}^k(x_t, t) \propto -\hat{\epsilon}^k(x_t, t).$$

La perte d'un expert est

$$\ell_k(x_t, \epsilon, t) = \frac{1}{d} \|\epsilon - \hat{\epsilon}^k(x_t, t)\|^2. \quad (1)$$

Le soft-MCL entraîne les experts avec

$$\mathcal{L}_\beta = -\frac{1}{\beta} \mathbb{E} \log \left[\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \exp(-\beta(t) \ell_k(x_t, \epsilon, t)) \right]. \quad (2)$$

Le *teacher* oracle, non déployable au sampling car il utilise ϵ , est

$$q_\beta^\epsilon(k \mid x_t, \epsilon, t) = \frac{\exp(-\beta(t) \ell_k(x_t, \epsilon, t))}{\sum_{j=1}^K \exp(-\beta(t) \ell_j(x_t, \epsilon, t))}. \quad (3)$$

Au sampling, ϵ est inconnu. Le routeur déployable repose sur le **risque conditionnel**

$$R_k(x_t, t) = \mathbb{E}[\ell_k(x_t, \epsilon, t) \mid x_t], \quad (4)$$

estimé empiriquement par classe et temps ($A_{c,k}(t)$ dans l'implémentation V9).

2 Tableau MNIST gold (V9, $K = 4$)

Référence : run `outputs/v9_suite/mnist_gold_K4` (30k baseline, 60k MCL, 2048 échantillons).

Stratégie	FID ↓	Commentaire
<code>baseline_heun</code>	57.66	référence sans MCL
<code>random_expert</code>	27.77	meilleur FID
<code>risk_confident</code>	29.51	hard si marge crédible
<code>mixture_score</code>	30.05	moyenne uniforme des $\hat{\epsilon}^k$
<code>risk_gated</code>	30.18	$\arg \min_k R_k$
<code>risk_softmix</code>	31.41	mélange Bayes-risk
<code>risk_commit_once</code>	33.09	commit unique
<code>single_expert</code>	34.44	expert $k=0$ fixe

Table 1: FID sur MNIST gold V9. Le gain MCL vs baseline est clair ; le meilleur n'est pas le routeur Bayes-risk.

Lecture. MCL améliore la génération, mais `random_expert` devance `risk_softmix` et `risk_gated` : les risques R_k sont quasi indistinguables (marge $\sim 10^{-10}$, teacher entropy ≈ 1). Le routeur optimal sur un $A_{c,k}(t)$ plat ne peut pas créer une décision non triviale.

3 Stratégies de sampling

3.1 `single_expert`

On fixe un expert (souvent $k = 0$) pour toute la trajectoire :

$$\hat{\epsilon}(x_t, t) = \hat{\epsilon}^0(x_t, t).$$

Si `single_expert` bat déjà largement la baseline Heun (ici 34.44 vs 57.66), chaque expert a appris un débruiteur global raisonnable, pas nécessairement un spécialiste pur : le gain MCL porte d'abord sur les champs de score, indépendamment du routeur.

3.2 `random_expert`

On tire $Z \sim \text{Unif}\{1, \dots, K\}$ puis

$$\hat{\epsilon}(x_t, t) = \hat{\epsilon}^Z(x_t, t).$$

Selon l'implémentation, Z peut être tiré à chaque pas ou *une fois par trajectoire* (commit aléatoire au début, puis expert gelé). La loi générée est une mixture discrète

$$p_{\text{gen}} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K p_{\text{gen}}^{(k)}.$$

`random_expert` injecte de la diversité sans moyenner les champs de score ; un FID élevé (27.77) ne prouve pas que le routeur est inutile, mais que les experts sont diversifiés et que le FID récompense la diversité marginale.

3.3 mixture_score

Moyenne uniforme des prédictions :

$$\hat{\epsilon}_{\text{mix}}(x_t, t) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \hat{\epsilon}^k(x_t, t), \quad \hat{s}_{\text{mix}}(x_t, t) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \hat{s}^k(x_t, t).$$

Ce n'est en général *pas* le score d'une vraie mixture. Le score exact d'une mixture serait

$$\nabla_x \log \sum_k w_k p_k(x) = \sum_k p(k | x) \nabla_x \log p_k(x),$$

avec des poids postérieurs, pas forcément $1/K$. Ici on obtient une moyenne de champs de score : stable, mais susceptible de flouter les modes. FID = 30.05 : la moyenne des experts est déjà un champ efficace.

3.4 risk_softmix

Risque conditionnel (??) et routeur soft déployable

$$q_{\beta}^x(k | x_t, t) = \frac{\exp(-\beta(t) R_k(x_t, t))}{\sum_j \exp(-\beta(t) R_j(x_t, t))}, \quad (5)$$

puis mélange

$$\hat{\epsilon}_{\text{risk_softmax}}(x_t, t) = \sum_{k=1}^K q_{\beta}^x(k | x_t, t) \hat{\epsilon}^k(x_t, t).$$

C'est le *Bayes-risk soft routing*. FID = 31.41 : correct, mais derrière **random_expert** et **mixture_score**, ce qui indique des R_k trop proches et des poids q_{β}^x peu informatifs.

3.5 risk_gated

Version dure du routeur de risque :

$$k^*(x_t, t) = \arg \min_k R_k(x_t, t), \quad \hat{\epsilon}_{\text{risk_gated}}(x_t, t) = \hat{\epsilon}^{k^*}(x_t, t).$$

Winner-take-all déployable. FID = 30.18, proche de **mixture_score** : le hard routing ne détruit pas, mais n'apporte pas encore de gain net (faible marge de risque, pas de spéciation nette).

3.6 risk_confident

On ordonne $R_{(1)} \leq R_{(2)} \leq \dots$ et on définit la marge

$$\Delta R(x_t, t) = R_{(2)}(x_t, t) - R_{(1)}(x_t, t).$$

Si $\Delta R(x_t, t) > \tau(t)$, on route vers le meilleur expert ; sinon fallback (souvent softmax ou mixture) :

$$\hat{e}_{\text{risk_confident}}(x_t, t) = \begin{cases} \hat{e}^{k^*}(x_t, t), & \Delta R > \tau, \\ \sum_k q_k(x_t, t) \hat{e}^k(x_t, t), & \Delta R \leq \tau. \end{cases}$$

FID = 29.51 : parmi les meilleures méthodes. Router en dur seulement quand la marge est crédible semble préférable à un hard routing systématique.

3.7 risk_commit_once (V9)

Variante paper-style : diffusion partagée / soft jusqu'à un temps de commit, puis un seul expert pour le reste de la trajectoire si $R_{(2)} - R_{(1)} > \theta$ (ou commit forcé à $t \leq t_{\text{force}}$). FID gold = 33.09 : l'hypothèse "spéciation puis commit unique" n'est pas encore validée tant que $A_{c,k}(t)$ reste quasi plate.

4 Synthèse

- **Formule du routeur** $k^* = \arg \min_k \sum_c p(c | x_t, t) A_{c,k}(t)$ est adéquate.
- **Bottleneck** : rendre $A_{c,k}(t)$ (donc R_k) non dégénérée par la dynamique MCL, pas affiner le routeur.
- Tant que $R_k \approx R_{k'}$, **risk_softmax**, **risk_gated** et **risk_commit_once** ne peuvent pas porter l'argument théorique du papier, même si le multi-expert bat la baseline.